Контрольная работа № 1. Вариант 3

Время: 60 минут. Максимум: 10 баллов.

Материал: лекции 1, 2, 3, 5 и 6. Импорты и внешние библиотеки не нужны.

Фамилия, имя: _____ Группа: _____

Работа выполняется на бумаге, без запуска кода. В каждой задаче напишите функцию на Python. Читать данные через `input` и печатать результат не нужно: функция принимает аргументы и возвращает результат. Аннотации типов необязательны. Можно использовать встроенные функции и методы Python. Исходные списки менять нельзя.

Задачи независимы, их можно решать в любом порядке. Письменные объяснения и ручная трассировка не требуются, но если нужны для иллюстрации идеи - пишите. За частично верное решение начисляются баллы.

Рекомендуемое время: 10 + 10 + 15 + 20 минут на задачи и 5 минут на проверку.

Задача 1. Оставить цифры не меньше порога

2 балла · 10 минут

Напишите функцию `keep_digits_at_least(number, threshold)`.

`number` — целое неотрицательное число. `threshold` — целое число от 0 до 9. Оставьте в записи `number` только цифры, которые не меньше `threshold`.

Порядок оставшихся цифр должен совпадать с их порядком в исходном числе. Верните результат как целое число: начальные нули в нём не сохраняются. Если ни одной цифры не осталось, верните `0`. Число `0` считайте записью из одной цифры `0`.

Преобразовывать число или отдельные цифры в строки нельзя.

```
def keep_digits_at_least(number, threshold):
    ...
```

Примеры:

```
assert keep_digits_at_least(58216, 5) == 586
assert keep_digits_at_least(10203, 2) == 23
assert keep_digits_at_least(123, 8) == 0
assert keep_digits_at_least(1002, 0) == 1002
assert keep_digits_at_least(0, 0) == 0
```

Задача 2. Следующее слово длиннее

2 балла · 10 минут

Напишите функцию `growing_neighbors(text)`.

Верните список пар соседних слов, для которых длина второго слова строго больше длины первого. Каждая пара должна быть кортежем `(первое слово, второе слово)` в порядке их появления в строке.

Проверяются все соседние пары исходной строки. Одно слово может входить в две пары. Сохраните повторы и исходный регистр букв.

Строка содержит только буквы и пробелы. Пробелов между словами, в начале и конце строки может быть несколько. Если подходящих пар нет или слов меньше двух, верните пустой список.

```
def growing_neighbors(text):
    ...
```

Примеры:

```
assert growing_neighbors('я вижу дом далеко') == [('я', 'вижу'), ('дом',
'далеко')]
assert growing_neighbors('я мы кот') == [('я', 'мы'), ('мы', 'кот')]
assert growing_neighbors('кот кит') == []
assert growing_neighbors('  Кот   Кит  ') == []
assert growing_neighbors('Привет') == []
assert growing_neighbors('   ') == []
assert growing_neighbors('') == []
```

Задача 3. Первый блок нечётных чисел

2,5 балла · 15 минут

Напишите функцию `first_odd_run(values, k)`.

`values` — список целых чисел, `k` — целое неотрицательное число.

Верните новый список из первого непрерывного блока длины `k`, в котором все числа нечётные. Если таких блоков несколько, выберите тот, который начинается раньше. Элементы блока должны идти подряд в исходном списке: пропускать неподходящие элементы внутри блока нельзя.

Если такого блока нет, верните пустой список. При `k == 0` также верните пустой список и не просматривайте элементы. Как только первый подходящий блок найден, просмотр исходного списка должен прекратиться.

```
def first_odd_run(values, k):
    ...
```

Примеры:

```
assert first_odd_run([1, 4, 3, 5, 7], 2) == [3, 5]
assert first_odd_run([1, 3, 5], 2) == [1, 3]
assert first_odd_run([1, 2, 3], 2) == []
assert first_odd_run([-3, -1, 0], 2) == [-3, -1]
assert first_odd_run([], 2) == []
assert first_odd_run([1, -1, 0], 0) == []
```

Задача 4. Посещения без сотрудников

3,5 балла · 20 минут

Напишите функцию `count_guest_visits(visits, staff)`.

`visits` — список имён посетителей в журнале входа, `staff` — список имён сотрудников. В отчёте нужно учитывать только посетителей, которые не являются сотрудниками.

Верните словарь: ключ — посетитель, значение — число его вхождений в `visits`, если его нет в `staff`. Здесь нужно учитывать все повторения в первом списке. Повторы во втором списке ничего не меняют. Значения, встречающиеся только во втором списке, в результат не включайте.

Оба списка содержат строки. Строки сравниваются точно, с учётом регистра; очищать или преобразовывать их не нужно. Порядок ключей не важен. Если после исключения ничего не осталось, верните пустой словарь.

Требование к эффективности: среднее время работы `O(n + m)`, включая подготовку данных, где `n` и `m` — длины двух входных списков. Для этой оценки сравнение и хеширование строк считайте операциями постоянной стоимости. Объяснять сложность письменно не нужно.

```
def count_guest_visits(visits, staff):
    ...
```

Примеры:

```
assert count_guest_visits(['Аня', 'Борис', 'Аня', 'Вера', 'Борис'],
['Борис']) == {'Аня': 2, 'Вера': 1}
assert count_guest_visits(['Аня', 'Аня'], ['Аня', 'Аня']) == {}
assert count_guest_visits(['Аня', 'Аня'], []) == {'Аня': 2}
assert count_guest_visits([], ['нет записей']) == {}
```